

1. Por que e preferível aplicar nitrato de amônio ao invés de ureia?

R Esperada. Porque as perdas de N por volatilização da amônia são menores quando se usa nitrato de amônio.

R llama8b. A preferência por nitrato de amônio em relação à ureia se deve ao fato de que as perdas por volatilização de amônia (NH_3) são significativamente menores quando o nitrato de amônio é usado, especialmente em aplicações superficiais. Isso ocorre porque o nitrato de amônio libera nitrogênio na forma de ion NH_4^+ , que é menos volátil do que a forma livre de amônia (NH_3) liberada pela ureia. Além disso, a aplicação de nitrato de amônio tende a ser mais eficiente em termos de uso de nitrogênio e minimização das perdas por leaching (perda através da água). A estabilidade do composto permite que o nitrogênio seja liberado mais gradualmente, sendo absorvido pelas plantas de forma mais eficaz. É importante notar que esses resultados estão em consonância com vários estudos, incluindo os apresentados no documento "Nitrogen and Irrigation Management Practices to Improve Nitrogen Uptake Efficiency and Minimize Leaching Losses" (Cantarella et al., 2003), e são apoiados por outras pesquisas na área de fertilidade do solo e nutrição vegetal. Fonte: Documento(s) utilizado(s): "Nitrogen and Irrigation Management Practices to Improve Nitrogen Uptake Efficiency and Minimize Leaching Losses", Cantarella et al. (2003).

Tempo para gerar a resposta: 3.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web application running on localhost:4173. At the top, a green banner contains the question: "Por que e preferível aplicar nitrato de amônio ao invés de ureia?". Below this, a "Referências" (References) popup window is displayed. The popup has a title "Referências" and a subtitle "Veja os documentos e pontuações usados na resposta." (See the documents and scores used in the answer.). It lists two references, both with a "Score: 0.75" and a green progress bar. The text for both references is identical and appears to be a placeholder or a repeated snippet: "Chunk index: 338", "essiva do solo. Isto se aplica inclusive para o nitrato de amônio que possui metade do N na forma amoniacal. O restante do N deve ser aplicado na forma de nitrato de cálcio que não acidifica o solo e ainda fornece Ca na forma solúvel. Este fertilizante tem trazido excelentes resultados, tanto na citricultura como na cafeicultura fertirrigadas, como já ilustrado neste capítulo. Alguns produtores têm usado ureia na fertirrigação por gotejamento, uma prática não recomendada pelo fato do N contido n". At the bottom of the application, there is a text input field labeled "Digite sua pergunta..." and a button labeled "Enviar". The browser's taskbar at the bottom shows various icons including Windows, File Explorer, and several application windows.

2. Qual é a exportação de N pela colheita de frutos?

R Esperada. 1,2 a 1,9 kg de N por tonelada de fruto colhido.

R llama8b. A exportação de N pela colheita de frutos varia entre 1,2 a 1,9 kg t'.

Fonte: Bataglia et al. (1977); Paramasivam et al. (2000); Mattos Junior et al. (2003c).

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Chunk index: 20 Score: 0.65

endação de adubação nitrogenada para os pomares em produção é feita com base na avaliação do estado nutricional das árvores, que pode ser obtida através da análise de folhas. Outro critério adotado considera as estimativas da exportação de nutrientes pelos frutos, que representam: 1,2 a 1,9 kg t' de N e K, quantidades bastante superiores às de P (0,18 kg t'), Ca (0,52 kg t'), Mg (0,10 kg t') e micronutrientes. Um cálculo simples para exemplificar a dimensão desses números pode ser

Chunk index: 26 Score: 0.63

ssee, v.81, p.336340, 1968. CANTARELLA, H.; ANDRADE, C.A.; MATTOS Jr., D. Matéria orgânica do solo e disponibilidade de N para as culturas. In: SANTOS, G.A.; SILVA, L.S.; CANELLAS, L.P.; CAMARGO, F.A.O. (Ed.). Fundamentos da matéria orgânica do solo. 2. ed. Porto Alegre: Metrópole, 2008. p.581-895. DATAFRUTA/SECEX, Instituto Brasileiro de Frutas. Disponível em: <<http://www.ibraf.org.br/estatisticas/Exportação/Comparativo das Exportações Brasileiras de Frutas frescas Jan Out 2008.pdf>>. Acesso em

Digite sua pergunta... Enviar

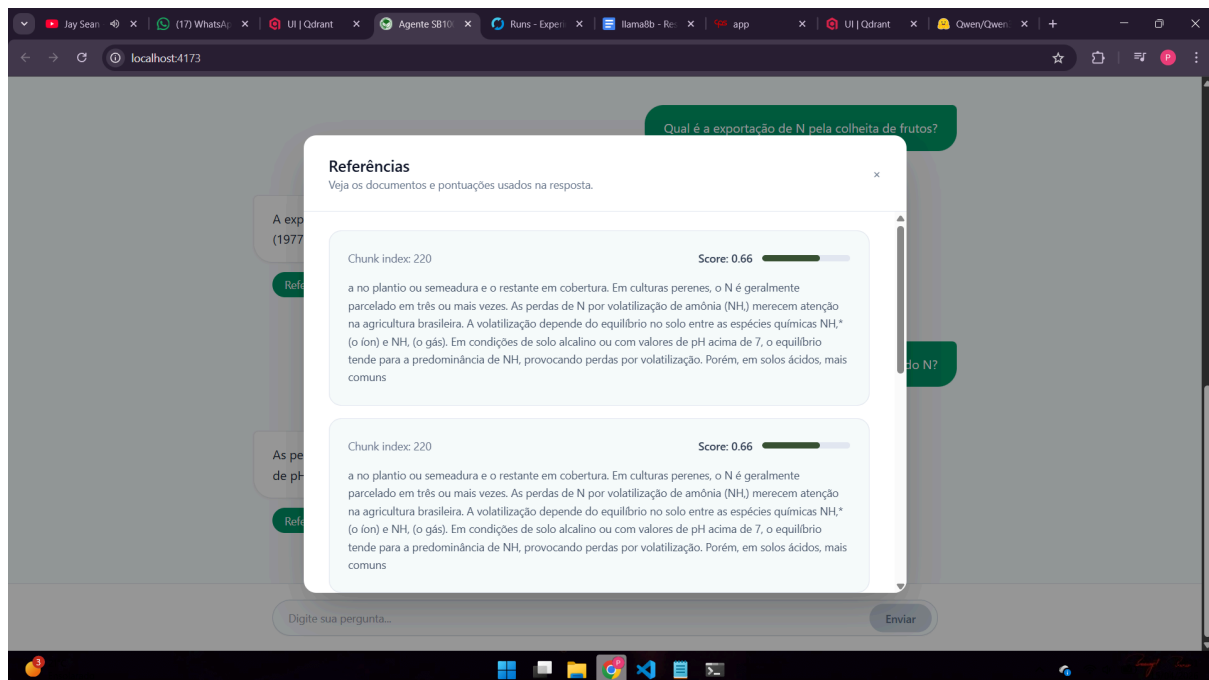
3. Em quais condições de solos ocorrem a maior volatilizacao do N?

R Esperada. Quando se aplica o fertilizante nitrogenado em solos arenosos, com menor poder tampão (CTC) e pH alto e em caso de uso de doses mais elevadas de N. Além disso, a aplicação do fertilizante na superfície do solo coberto com resíduos vegetais tende a aumentar as taxas de perdas do N, em vista de uma barreira formada pelos resíduos entre o grânulo do fertilizante e o solo, da manutenção da umidade do solo na camada superficial por períodos mais prolongados, e da maior atividade da enzima urease, responsável pela transformação bioquímica do N amídico no ion amônio (NH_4^+).

R llama8b. As perdas significativas de NH_4 ocorrem em condições de solo alcalino ou com valores de pH acima de 7. Fonte: Documento 1 e Documento 2.

Tempo para gerar a resposta: 1.1min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



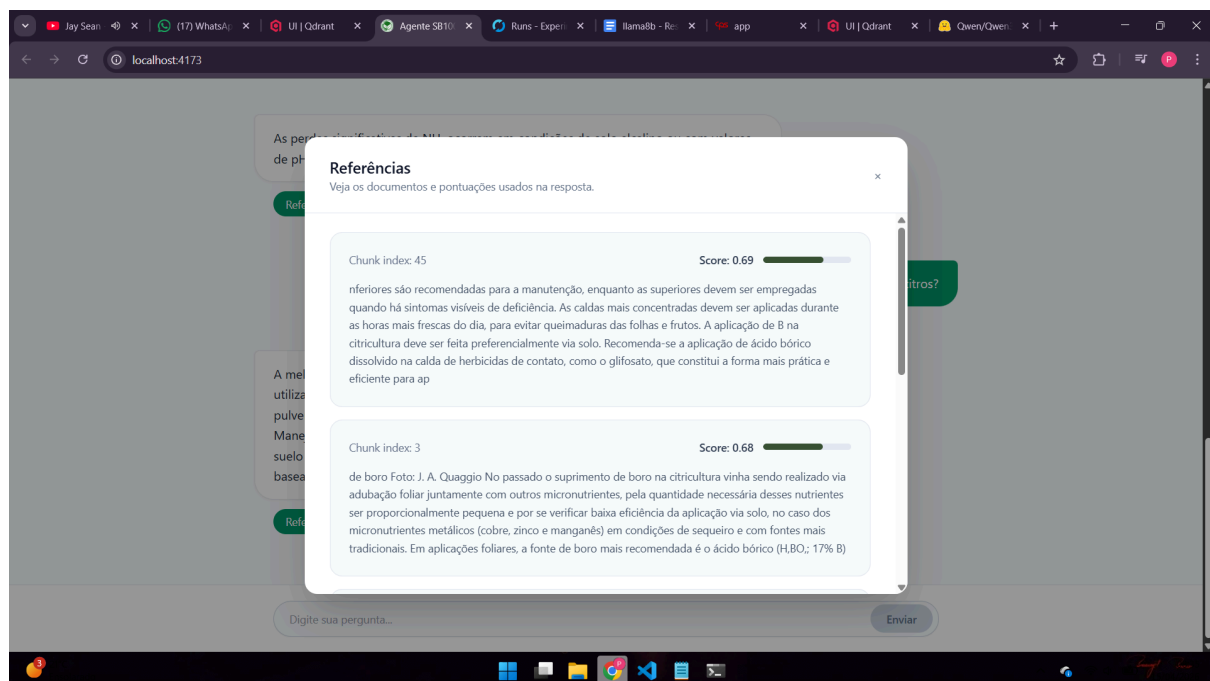
4. Qual a melhor forma de aplicação de B no citros?

R Esperada. a opção com melhor relação custo benefício tem sido a aplicação de H_3BO_3 dissolvido na calda de herbicidas de contato, como por exemplo o glifosato ou o paraquat, que constitui a forma mais prática e eficiente para aplicar o nutriente. O emprego desses herbicidas é feito duas a três vezes ao ano com o volume de calda entre 200 a 400 L ha⁻¹, de área tratada, nas quais é possível dissolver respectivamente de um a dois kg de boro, dependendo do herbicida empregado no pomar.

R llama8b. A melhor forma de aplicação de B no citros é via solo. A adubação foliar pode ser utilizada em condições específicas, como em pomares em produção, onde três a quatro pulverizações foliares são recomendadas (Documentos: Manejo nutricional dos citros e Manejo de boro na citricultura).
Fonte: Mattos Junior, D. et al. Manejo de la fertilidad del suelo para citricos de alto rendimiento. Ano (sem disponível), p. 4. N.B.

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



5. Qual a necessidade de aplicação de B no citros?

R Esperada. Recomenda-se a aplicação de dois kg ha⁻¹ de boro por ano, independente da idade do pomar, porém procurando-se um maior parcelamento em pomares recém-plantados. Quando o solo possuir teor de boro abaixo de 0,3 mg dm⁻³ ou o porta-enxerto for o Citrumelo Swingle, que é mais exigente, aumentar a dose anual para três kg ha⁻¹ de boro.

R llama8b. A necessidade de aplicação de B no citros é decorrente das diferenças na disponibilidade desse nutriente para a planta. A adição de boro ao substrato pode influenciar na absorção e no crescimento de porta-enxertos de citros em fase de sementeira. Em áreas onde há baixa disponibilidade de boro, é comum o cultivo apresentar danos causados pela toxidez desse nutriente (Documento: Manejo nutricional dos citros. Página não especificada). Fonte: Documento: Manejo de la fertilidad del suelo para citricos de alto rendimiento. Página não especificada

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Chunk index: 0 Score: 0.70

DISPONIBILIDADE DE BORO EM SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE PORTA-ENXERTOS DE CITROS EM FASE DE SEMEITEIRA (1) DIRCEU MATTOS JUNIOR(0); RODRIGO MARCELLI BOARETTO (2); EMANUEL ROBERTO DE LIMA CORRÊA (*); MONICA FERREIRA DE ABREU (*); SERGIO ALVES DE CARVALHO (2*) RESUMO A produção de mudas cítricas em ambiente protegido, associada ao uso de substratos, requer estratégias adequadas de manejo no viveiro. Problemas de falta e/ou excesso de nutrientes frequentemente causam prejuízos ao setor. Em citros oco

Chunk index: 3 Score: 0.69

de boro Foto: J. A. Quaggio No passado o suprimento de boro na citricultura vinha sendo realizado via adubação foliar juntamente com outros micronutrientes, pela quantidade necessária desses nutrientes ser proporcionalmente pequena e por se verificar baixa eficiência da aplicação via solo, no caso dos micronutrientes metálicos (cobre, zinco e manganês) em condições de sequeiro e com fontes mais tradicionais. Em aplicações foliares, a fonte de boro mais recomendada é o ácido bórico (H₂BO₃; 17% B)

Digite sua pergunta... Enviar

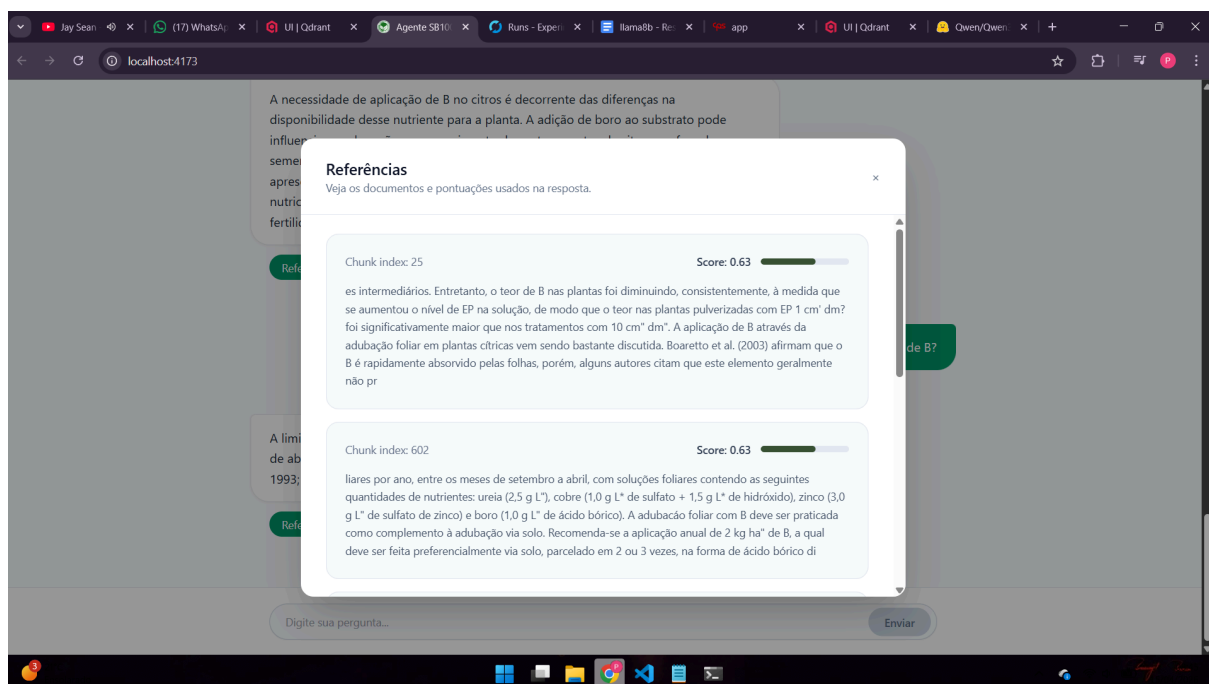
6. Qual a limitação da aplicação foliar de B?

R Esperada. Os micronutrientes na sua maioria têm baixa mobilidade no floema, o que faz com que as aplicações foliares atinjam os principais fluxos de vegetação das plantas (primavera e verão) quando as folhas são ainda jovens, porém já expandidas, e têm cutícula pouco desenvolvida, o que facilita a absorção foliar. No entanto, isso implica em várias aplicações anuais para se obter bons resultados.

R llama8b. A limitação da aplicação foliar de B é que geralmente não proporciona bons resultados de absorção quando aplicado via foliar, independentemente da formulação (Cabrita, 1993; Quaggio et al., 2003). (Cabrita, 1993; Quaggio et al., 2003)

Tempo para gerar a resposta: 1.7min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



The screenshot shows a web application interface with a chat window. A modal titled "Referências" is open, displaying two chunks of text with their respective scores. The background chat window shows a question about the limitation of foliar application of Boron (B).

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Chunk index: 25
Score: 0.63

es intermediários. Entretanto, o teor de B nas plantas foi diminuindo, consistentemente, à medida que se aumentou o nível de EP na solução, de modo que o teor nas plantas pulverizadas com EP 1 cm³ dm³ foi significativamente maior que nos tratamentos com 10 cm³ dm³. A aplicação de B através da adubação foliar em plantas cítricas vem sendo bastante discutida. Boaretto et al. (2003) afirmam que o B é rapidamente absorvido pelas folhas, porém, alguns autores citam que este elemento geralmente não pr

Chunk index: 602
Score: 0.63

liares por ano, entre os meses de setembro a abril, com soluções foliares contendo as seguintes quantidades de nutrientes: ureia (2,5 g L⁻¹), cobre (1,0 g L⁻¹ de sulfato + 1,5 g L⁻¹ de hidróxido), zinco (3,0 g L⁻¹ de sulfato de zinco) e boro (1,0 g L⁻¹ de ácido bórico). A adubação foliar com B deve ser praticada como complemento à adubação via solo. Recomenda-se a aplicação anual de 2 kg ha⁻¹ de B, a qual deve ser feita preferencialmente via solo, parcelado em 2 ou 3 vezes, na forma de ácido bórico di

Digite sua pergunta... Enviar

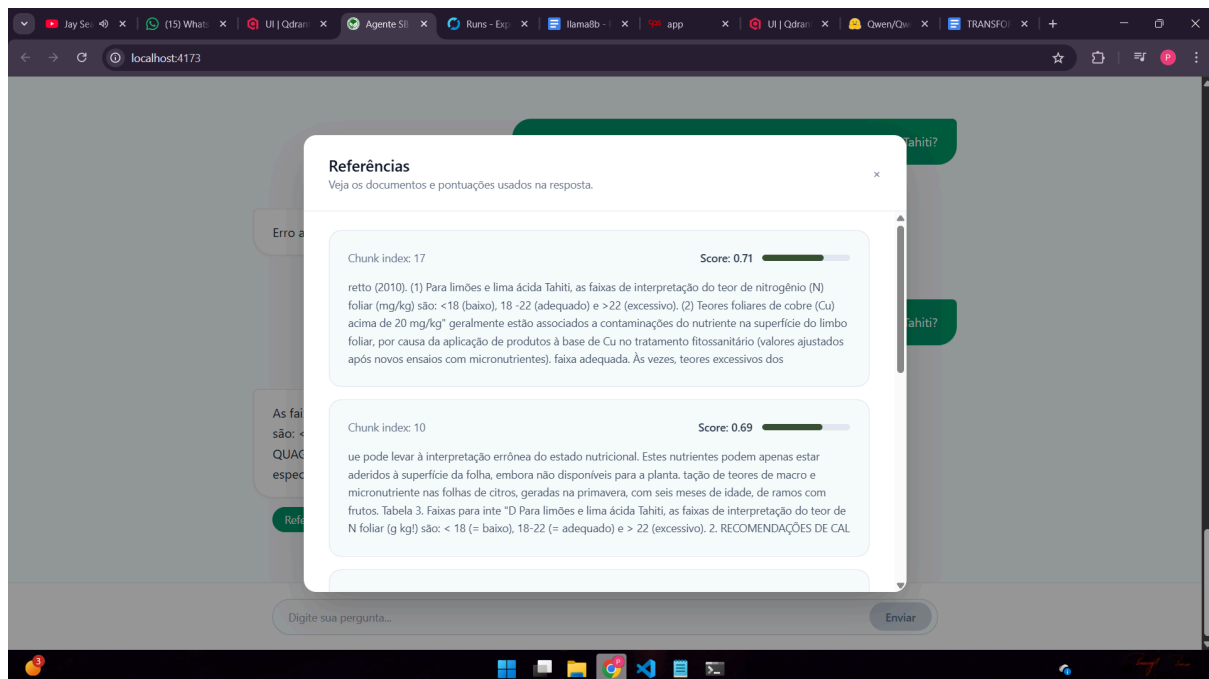
7. Quais a faixas de interpretação de N foliar para limões e lima ácida Tahiti?

R Esperada. Para limões e lima ácida Tahiti, as faixas de interpretação do teor de N foliar são: baixo, < 17 mg kg⁻¹; adequado, entre 18 e 22 mg kg⁻¹; e excessivo, > 22 mg kg⁻¹.

R llama8b. As faixas de interpretação do teor de nitrogênio (N) foliar para limões e lima ácida Tahiti são: <18 mg/kg (baixo), 18-22 mg/kg (adequado) e >22 mg/kg (excessivo). Referência: QUAGGIO, A. et al. Nitrogênio e Enxofre na Cultura dos Citros. [S.l.], [s.d.]. Página não especificada.

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



8. Qual nutriente geralmente é suprido pelo tratamento fitossanitário em pomares adultos?

R Esperada. Cobre (Cu).

R **llama8b**. O nutriente geralmente suprido pelo tratamento fitossanitário em pomares adultos é o zinco (Zn) e manganês (Mn). (Zn e Mn são essenciais para a produção de enzimas e proteínas, além de atuarem como coenzimas na síntese de nutrientes e pigmentos. A deficiência desses micronutrientes pode levar à alterações morfológicas e fisiológicas em plantas cítricas.) (DATNOFF et al., 2007, p.5) Datnoff, L. E.; Elmer, W. H.; Stone, J. K. (2007). Mineral nutrition and disease resistance in horticultural crops. HortScience, v. 42, n. 5, p. 1108-1113

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web application interface. At the top, there's a browser tab bar with several open tabs. Below the tabs, the main content area is a chat interface. A question is visible: "O nutriente geralmente é suprido pelo tratamento fitossanitário em pomares adultos?". Below the question, there's a response area. A modal window titled "Referências" is open, showing three chunks of text with their respective scores (0.61). The chunks are:

- Chunk index: 11: favorece a disponibilidade e a absorção dos nutrientes pelas plantas. É importante também ter um programa adequado de uso de micronutrientes. Tabela. Orientações para o manejo da adubação NPK para pomares em produção de acordo com as classes de teores dos nutrientes na planta e no solo.
- Chunk index: 7: a são difundidos pela planta, induzindo resistência a ataques subsequentes do patógeno (Sticher et al., 1997). Relacionado à este último, verifica-se o papel que os nutrientes minerais exercem sobre a sanidade da planta, cuja interação se dá pela alteração da suscetibilidade do tecido vegetal ao ataque por insetos e à infecção por patógenos, ou pela alteração de características químicas do sistema solo-planta que afetam a sobrevivência e a atividade desses indivíduos (Datnoff et al., 2007). De f
- Chunk index: 7: a são difundidos pela planta, induzindo resistência a ataques subsequentes do patógeno (Sticher et al.

At the bottom of the chat interface, there's a text input field labeled "Digite sua pergunta..." and a button labeled "Enviar".

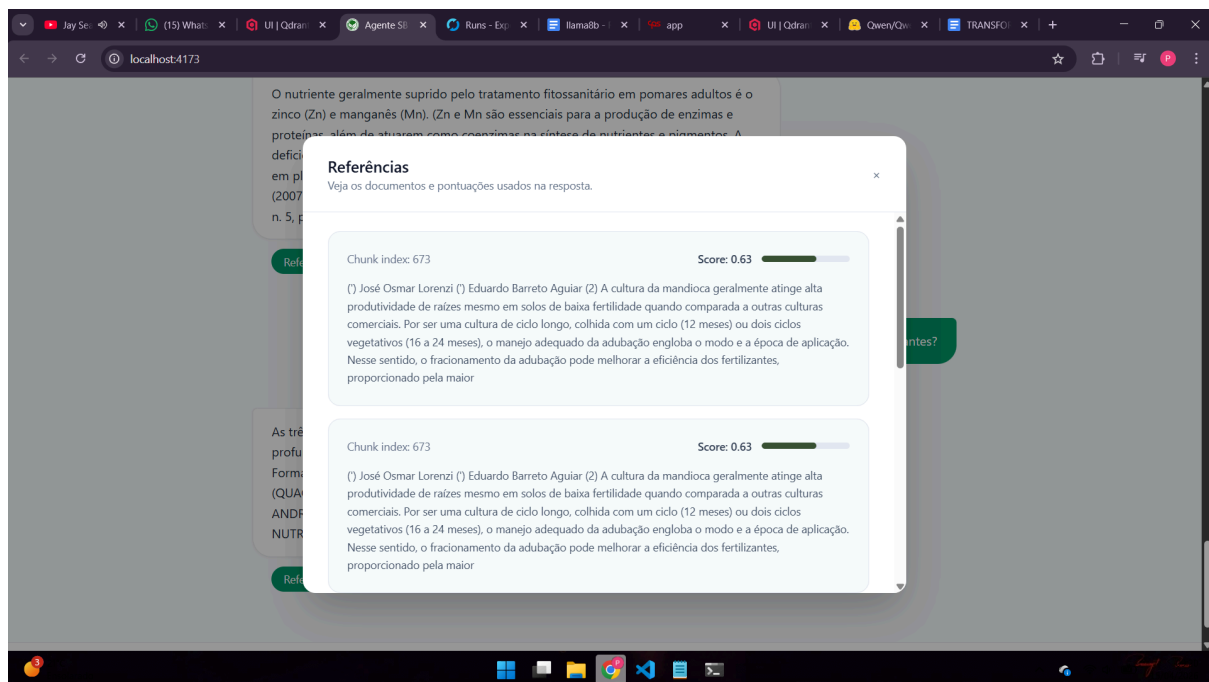
9. Como se distingue as fases da cultura para a aplicação de fertilizantes?

R Esperada. Plantio, formação e produção.

R llama8b. As três fases da cultura para a aplicação de fertilizantes são: a. Plantio: aplica-se o P em profundidade no sulco, em doses de até 80 g/m² de P₂O₅ (QUAGGIO et al., 2005). b. Formação: árvores jovens, com idade até cinco anos. c. Produção: árvores adultas (QUAGGIO et al., 2005). Fonte: QUAGGIO, J. A.; CHIBA, M. K.; LANA, R. P.; SILVA, D. J.; ANDREOLI, C. F. Nitrogênio e Enxofre na Cultura dos Citros. In: SIMPÓSIO SOBRE NUTRIÇÃO DE FRUTIFÍCULAS, 7., 2005, Lavras. Anais... Lavras: UFLA, 2006.

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



10. Qual é a relação N:K considerada adequada para cultivo em solos arenosos e de baixa capacidade de retenção de potássio?

R Esperada. Relação 1:1 ou seja de 1,5 a 2,0 kg de N e de K por tonelada de frutos frescos.

R llama8b. Não encontrei essa informação nos documentos fornecidos.

Tempo para gerar a resposta: ?

Referências(Limitado em 5 chunks).

11. O que comprometeu a utilização das recomendações de adubação fosfatada oriundas de pomares da Flórida para as condições brasileiras?

R Esperada. A baixa necessidade da aplicação de P naqueles solos devido a alta disponibilidade desse nutriente, em contraste com a alta necessidade de aplicação nos nossos solos, naturalmente pobres em P.

R llama8b. A baixa necessidade de aplicação de fósforo (P) nos pomares brasileiros foi influenciada pela alta disponibilidade desse nutriente no solo, originado de material rico em sedimentos marinhos. Dessa forma, as doses de P recomendadas nas adubações dos pomares brasileiros eram baixas.

Documentos: Manejo nutricional dos citros, ADUBAÇÃO FOSFATADA EM POMARES DE CITROS: AVANÇOS DA PESQUISA e Manejo nutricional dos citros.

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Chunk index: 2 Score: 0.72

lém das recomendações de calagem e de adubação (incluindo fertilirrigação) para a implantação, formação do pomar e produção de frutos destinados à indústria ao consumo in natura. Palavras-chave: Nutrição mineral. Fertilidade do solo. Análise de solo. Análise de folha. Diagnose visual. Adubação. Fertilizante. As doses de nitrogênio (N) e potássio (K) foram definidas pela relação de extração desses nutrientes pelos frutos cítricos, 1,5 -2,0 kg de N ou de K por tonelada de frutos frescos, utilizando-

Chunk index: 0 Score: 0.70

MISSÃO Desenvolver e promover informações científicas sobre o manejo responsável dos nutrientes das plantas para o benefício da família humana ADUBAÇÃO FOSFATADA EM POMARES DE CITROS: AVANÇOS DA PESQUISA Dirceu Mattos Junior Fernando Cesar Bachiega Zambros? Rodrigo Marcelli Boaretto? José Antonio Quaggio? Heitor Cantarella? potássio (K) foram definidas em função da relação de extração desses nutrientes pelos frutos cítricos, ou seja, 1,5 a 2,0 kg t⁻¹ de frutos frescos, na relação 1:1. Essa relação

Digite sua pergunta... Enviar

12. Quais os limites de concentração de P e K em resposta à aplicação de adubos fosfatados e potássicos?

R Esperada. Para o P, o limite de concentração é 20 mg/dm³ e para o K, 2,0 mmolc/dm³ (extração pelo método da resina), acima dos quais não há resposta à aplicação de adubos.

R llama8b. A concentração de P é considerada baixa quando o teor de P-resina é "very low" ou "low", enquanto a concentração de K é considerada alta quando o teor de K-trocável é acima de 3,0 mmol dm. (Mattos Jr. et al., 2004). Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo Ano: Não disponível Página: 12

Tempo para gerar a resposta: 1.6min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web application interface with a 'Referências' (References) modal window. The window displays two chunks of text, each with a score of 0.73. The first chunk (index 0) discusses the response to P and K fertilization at low levels of P-resin. The second chunk (index 258) discusses the relative reduction in K⁺ trocável when the K⁺ trocável level is 1.5 mmol, dm³.

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Chunk index: 0
Score: 0.73

[IMAGEM - grafico_linhas] Fig. 4.3. Response to P and K fertilization at few levels of P-resin (A) and exchangeable K (B). (Quaggio et al., 1996a, 1998). A figura mostra dois gráficos de linhas (A e B) que ilustram o aumento da produção (mt/ha) em resposta à fertilização com P₂O₅ e K₂O, respectivamente, em diferentes níveis iniciais de nutrientes no solo. O gráfico A relaciona o aumento da produção com a dose de P₂O₅ aplicada (kg/ha), variando de 0 a 150, para níveis de P-resina 'very low', 'lo

Chunk index: 258
Score: 0.73

rodução relativa atinge 90% quando o teor de K⁺ trocável é 1,5 mmol, dm³, o qual por definição, representa o limite superior da classe de teor baixo do nutriente disponível no solo. A faixa entre 1,6 e 3,0 mmol, dm³ define a classe de teores médios, quando a produção relativa da cultura chega a 100%, acima do qual a resposta à adubação potássica é praticamente inexistente. Portanto, valores de K⁺ trocável acima de 3,0 mmol dm³ definem a classe de teores altos, e o dobro desse valor define a clas

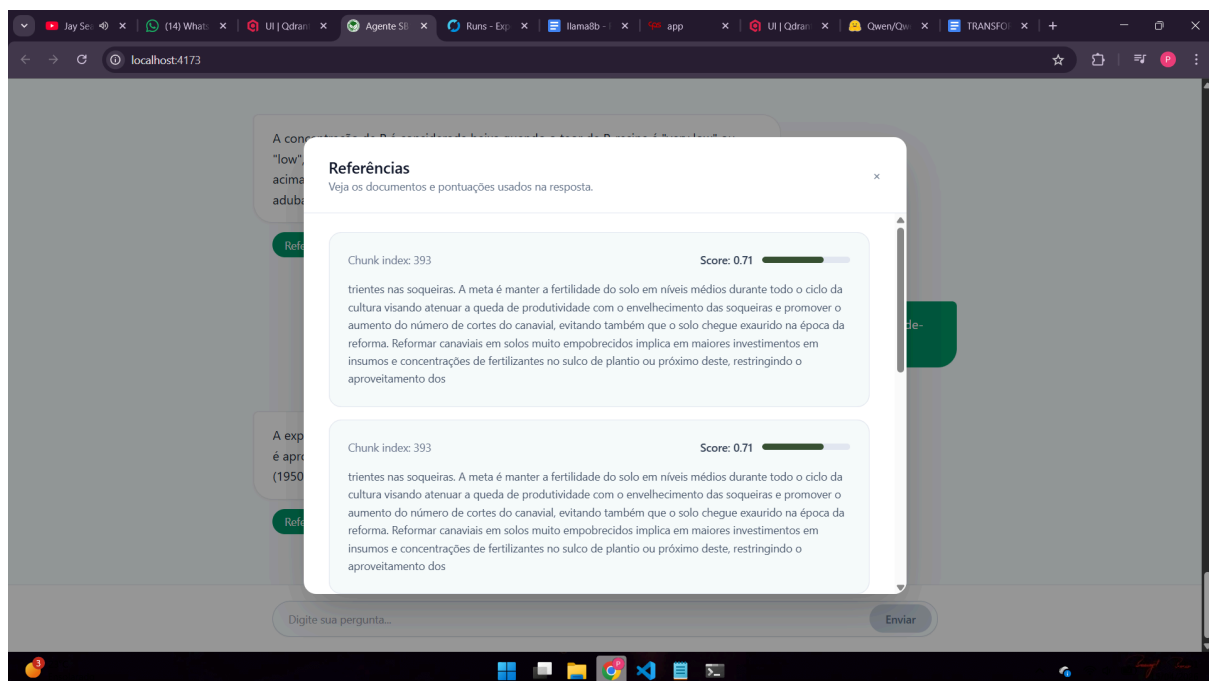
13. Qual a exportação de N, P₂O₅ e K₂O para uma produtividade de 100t/ha de cana-de-açúcar?

R Esperada. 90, 35 e 130 kg ha⁻¹ de N, P₂O₅ e K₂O, respectivamente. 90, 35 e 130 kg ha⁻¹ de N, P₂O₅ e K₂O, respectivamente.

R llama8b. A exportação de N, P₂O₅ e K₂O para uma produtividade de 100t/ha de cana-de-açúcar é aproximadamente: – 90 kg ha" de N – 35 kg ha" de P,O – 130 kg ha" de K,O. Piper (1950), p. 12.

Tempo para gerar a resposta: 1.5min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



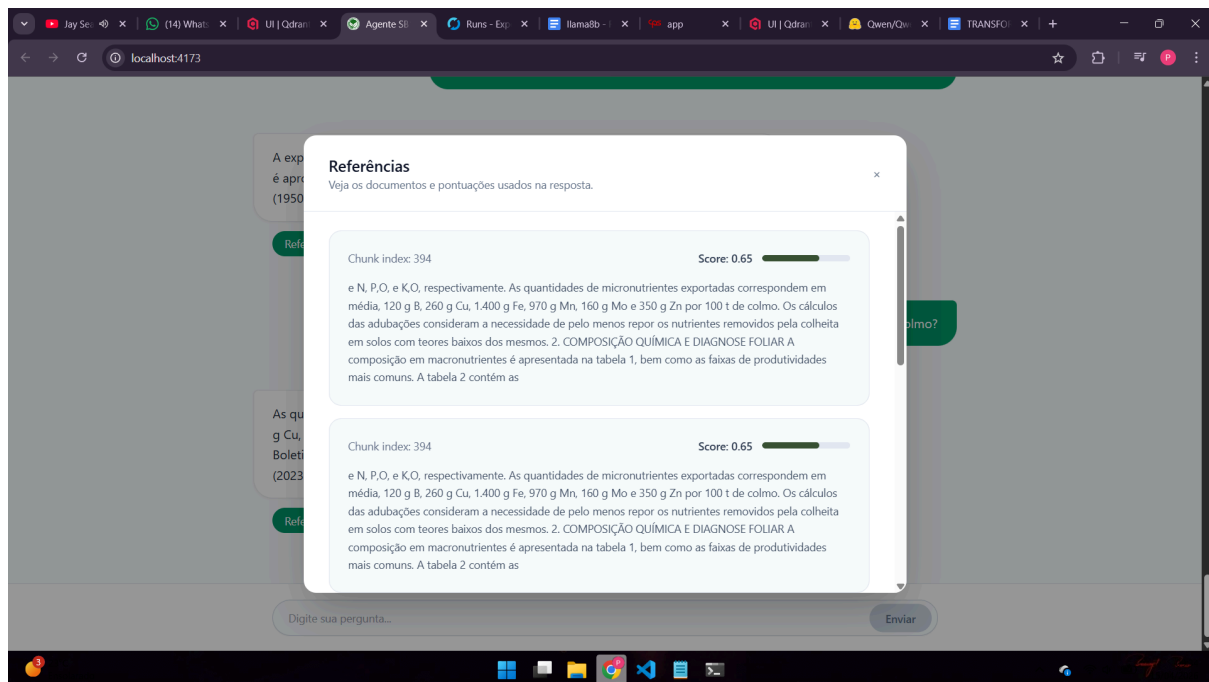
14. Quais as quantidades de B, Cu, Fe, Mn, Mo, e Zn exportadas em 100 t de colmo?

R Esperada. As quantidades de micronutrientes exportadas correspondem em média, 120 g B, 260 g Cu, 1.400 g Fe, 970g Mn, 160 g Mo e 350 g Zn por 100 t de colmo.

R llama8b. As quantidades de micronutrientes exportadas correspondem em média a 120 g B, 260 g Cu, 1.400 g Fe, 970 g Mn, 160 g Mo e 350 g Zn por 100 t de colmo. Documento: Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo (2023)

Tempo para gerar a resposta: 1.8min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



15. Qual o procedimento adotado para a amostragem de folha na cana-de-açúcar?

R Esperada. Amostrar 30 plantas durante a fase de maior desenvolvimento vegetativo da cana-de-açúcar, com pelo menos quatro internódios. Na região Centro-Sul, essa ocorre entre os meses de dezembro a fevereiro. Aproveitar os 20 cm centrais, excluindo a nervura central, da folha+1, que é a folha mais alta no colmo a apresentar a inserção da bainha (ou colar) visível.

R llama8b. O procedimento adotado para a amostragem de folha na cana-de-açúcar consiste em coletar 30 plantas durante a fase de maior desenvolvimento vegetativo, com pelo menos quatro internódios. A folha +1 (Kuijper) deve ser utilizada, que é a folha mais alta no colmo a apresentar a inserção da bainha (ou colar) visível. A amostragem deve ocorrer entre os meses de dezembro a fevereiro na região Centro-Sul e os 20 cm centrais da folha devem ser utilizados, excluindo a nervura central. (Documento: Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo, Score: 0.728, página não especificada).

Tempo para gerar a resposta: 1.4min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with a search interface. A popup titled 'Referências' (References) is displayed, showing two chunks of text from a document titled 'Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo (2023)'. Both chunks have a score of 0.73. The text describes the procedure for sampling sugarcane leaves, mentioning the collection of 30 plants during the vegetative phase (December to February) and the use of the +1 leaf (Kuijper) for analysis.

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Chunk index: 395 Score: 0.73

ecânica, parte dos ponteiros também é removida com os colmos. 2 Colmo, folha seca e ponteiro. 8 Palha (matéria seca): -13% da produção de colmos (massa fresca). 3. INSTRUÇÕES PARA AMOSTRAGEM DE FOLHAS DE CANA-DE-AÇÚCAR Amostrar 30 plantas durante a fase de maior desenvolvimento vegetativo da cana-de-açúcar, com pelo menos quatro internódios. Na região Centro-Sul, essa ocorre entre os meses de dezembro a fevereiro. Aproveitar os 20 cm centrais, excluindo a nervura central, da folha +1 (Kuijper), q

Chunk index: 395 Score: 0.73

ecânica, parte dos ponteiros também é removida com os colmos. 2 Colmo, folha seca e ponteiro. 8 Palha (matéria seca): -13% da produção de colmos (massa fresca). 3. INSTRUÇÕES PARA AMOSTRAGEM DE FOLHAS DE CANA-DE-AÇÚCAR Amostrar 30 plantas durante a fase de maior desenvolvimento vegetativo da cana-de-açúcar, com pelo menos quatro internódios. Na região Centro-Sul, essa ocorre entre os meses de dezembro a fevereiro. Aproveitar os 20 cm centrais, excluindo a nervura central, da folha +1 (Kuijper), q

Digite sua pergunta... Enviar

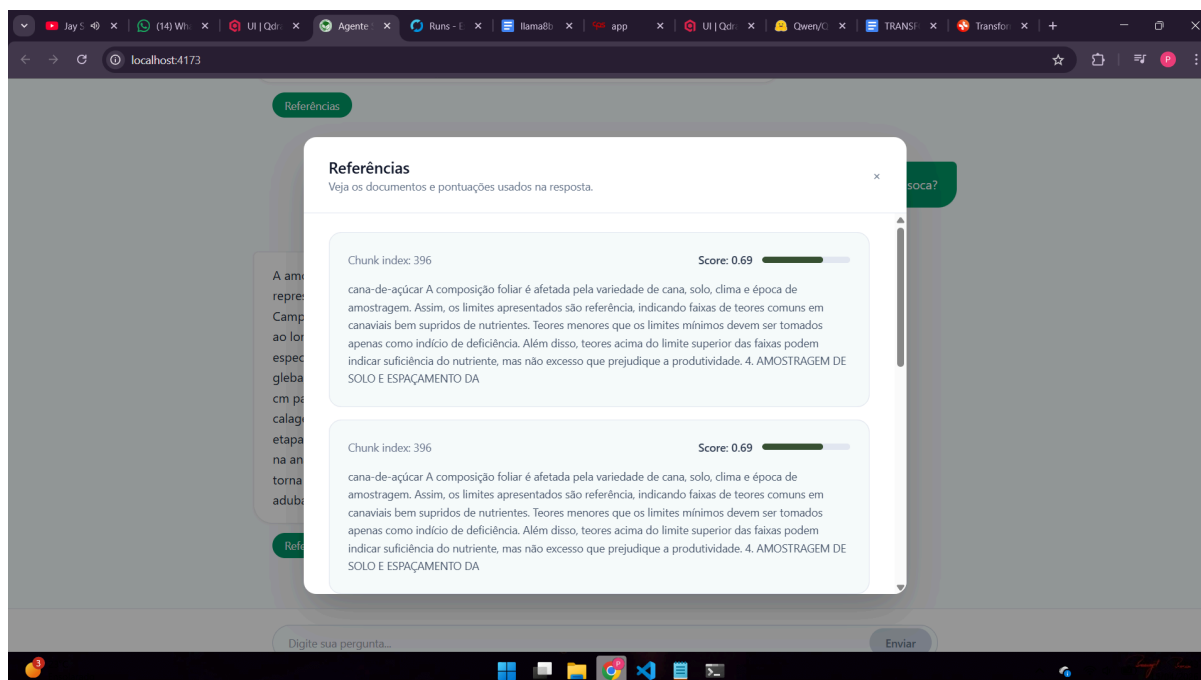
17. Qual o procedimento para amostragem de solos em cana soca?

R Esperada. Em soqueiras, retirar amostras a cerca de 25 cm da linha de soqueira onde o efeito da adubação se manifesta. Amostrare a camada de 0-25 cm para cálculo de calagem e adubação e de 25-50 cm para avaliar a acidez em profundidade, a disponibilidade de S e a necessidade calagem e gessagem.

R Illama8b. A amostragem de solos em cana-de-açúcar envolve a coleta de amostras representativas do solo para fins de fertilidade. De acordo com a recomendação (IAC), Campinas (SP), é fundamental manter o histórico das análises e da fertilidade do solo ao longo dos anos. Para a coleta das amostras, utiliza-se preferencialmente trado específico ou enxadão comum. A amostragem deve ser feita em 15 a 20 pontos por gleba, na camada de 0-25 cm para fins de cálculo de calagem e adubação e de 25-50 cm para avaliar a acidez em profundidade, a disponibilidade de S e a necessidade calagem e gessagem (IAC, Campinas (SP)). Essa amostragem deve ser vista como uma etapa que merece atenção especial, pois decisões importantes são tomadas com base na análise de solo. Além disso, os solos têm variabilidade espacial na superfície, o que torna fundamental a amostragem representativa. Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo (IAC, Campinas (SP)).

Tempo para gerar a resposta: 1.4min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



18. Qual a recomendação de V% para a cana-de-açúcar e como deve ser a aplicação do calcário?

R Esperada. Aplicar calcário para elevar a saturação por bases a 70% na camada superficial do solo (0–25 cm), porém, não menos que 1,5 t ha⁻¹ do corretivo (PRNT = 100%). Em solos muito ácidos abaixo da camada de 25 cm, especialmente se a saturação por bases em profundidade for inferior a 50% ou saturação por alumínio maior que 30% da CTC efetiva, a correção de acidez em profundidade ajuda o crescimento de raízes e reduz o impacto do período seco. Nesse caso, aumentar a dose de calcário para prever a correção a maior profundidade, fazendo o cálculo para elevar a saturação por bases a 70% na camada de solo de 25–50 cm. Somar a dose de calcário calculada para a camada subsuperficial àquela da camada superficial. Aplicar o calcário em área total, incorporando ao solo o mais profundo e com a maior antecedência possível, idealmente três a quatro meses antes do plantio. Em solos com teores baixos de magnésio, usar calcário com pelo menos 12% de MgO, visando manter o teor de Mg²⁺ acima de 8 mmolc/dm³ na camada superficial.

R Illama8b. Não há informações disponíveis sobre a recomendação de V% para a cana-de-açúcar ou a aplicação do calcário nesse contexto.

Tempo para gerar a resposta: ?

Referências (Limitado em 5 chunks).

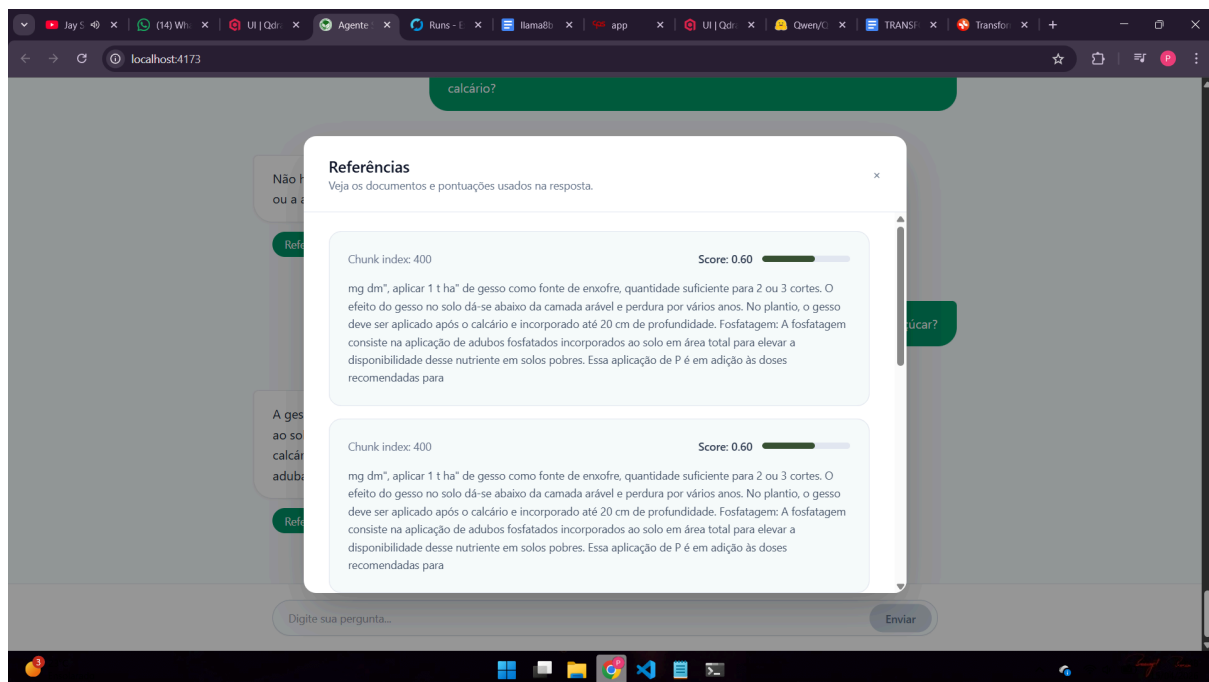
19. Quando a gessagem é necessária na cana-de-açúcar?

R Esperada. O gesso deve ser aplicado no plantio ou em soqueiras com base na análise da amostra composta de solo retirada na camada de 25-50 cm de profundidade. A gessagem é necessária quando constatada saturação por bases do solo inferior a 40% ou saturação por alumínio acima de 30% da CTC efetiva.

R Illama8b. A gessagem é necessária na cana-de-açúcar quando se deseja fornecer enxofre e cálcio ao solo, além de melhorar a estrutura do solo. O gesso deve ser aplicado após o calcário e incorporado até 20 cm de profundidade. (Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo)

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



20. Em um solo que apresenta teor de argila de 250g/kg de solo, qual a quantidade de gesso a aplicar?

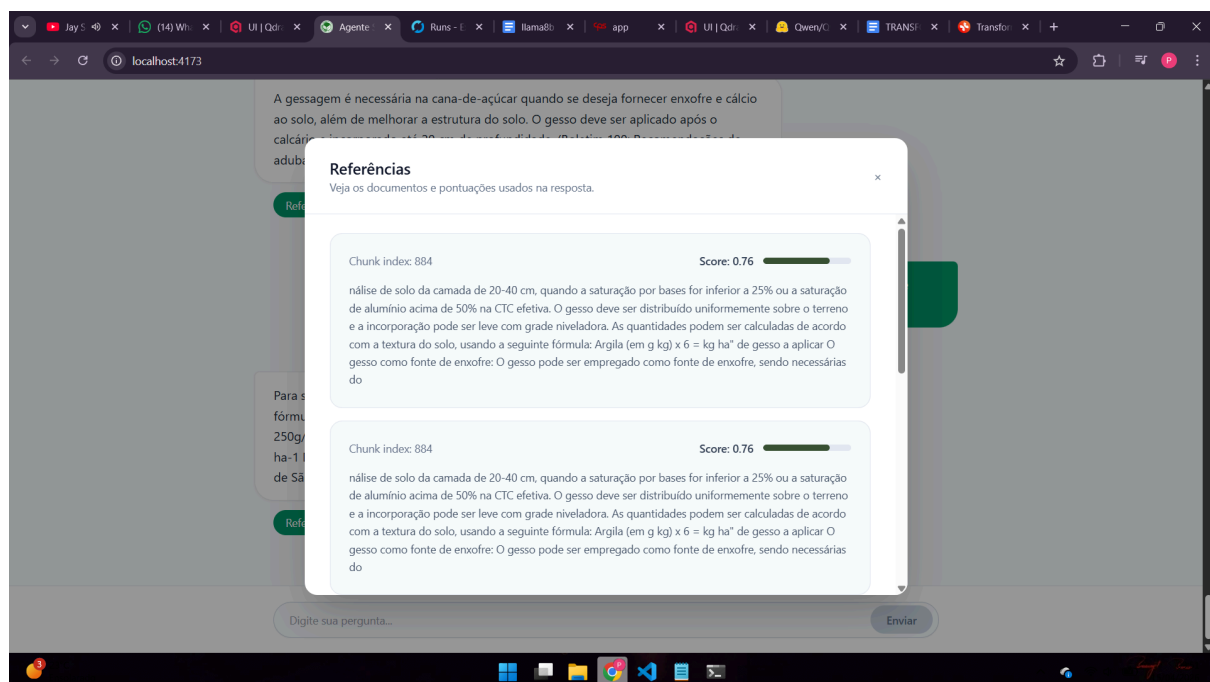
R Esperada. $250 \times 6 = 1500$ kg/ha.

OBS: PERGUNTA INDIRETA.

R llama8b. Para solos com 250g/kg de argila, a quantidade de gesso a ser aplicada é calculada pela fórmula: Argila (em g kg) $\times 6 =$ kg ha⁻¹ de gesso a aplicar. Portanto, para um solo com 250g/kg de argila, a quantidade de gesso a ser aplicada seria: $250 \text{ g kg} \times 6 = 1500 \text{ kg ha}^{-1}$ Documento: Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo, ano não informado.

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



21. Em quais situações se faz necessária a fosfatagem para a cana-de-açúcar ?

R Esperada. A fosfatagem é recomenda para solos com teores de P muito baixos ($<7\text{mgdm}^{-3}$).

R Illama8b. A fosfatagem é necessária para solos com teores de P muito baixos ($<7\text{ mg dm}$), devendo ser feita após a calagem e a gessagem, com aplicação de P a lanço, em área total, seguida de incorporação (Vitti et al., 2010, p. 12).

Referência: VITTI, G. C.; KORNDÖRFER, G. H.; TRIVELIN, P. C. O.; MELLISS, E. V.; FRANCO, H. C. J.; GAVA, G. J. C.; VITTI, A. C.; DIAS, F. L. Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo. Boletim 100, p. 1-23, 2010.

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with a chat interface. A pop-up window titled 'Referências' is open, displaying two identical reference snippets. Each snippet includes a 'Chunk index: 400' and a 'Score: 0.64' with a progress bar. The text of the snippets is as follows:

mg dm³", aplicar 1 t ha⁻¹ de gesso como fonte de enxofre, quantidade suficiente para 2 ou 3 cortes. O efeito do gesso no solo dá-se abaixo da camada arável e perdura por vários anos. No plantio, o gesso deve ser aplicado após o calcário e incorporado até 20 cm de profundidade. Fosfatagem: A fosfatagem consiste na aplicação de adubos fosfatados incorporados ao solo em área total para elevar a disponibilidade desse nutriente em solos pobres. Essa aplicação de P é em adição às doses recomendadas para

22. Qual a dose máxima permitida na aplicação da vinhaça?

R Esperada. A fosfatagem é recomendada para solos com teores de P muito baixos ($<7\text{mgdm}^{-3}$).

R llama8b. A dose máxima permitida na aplicação da vinhaça é aquela que eleva o teor de K trocável a 5% da CTC do solo na camada de solo até 0,8 m de profundidade, acrescida da quantidade removida pela colheita (estimada em 185 kg ha^{-1} de K). Documento: Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo, não especificado.

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with a URL bar indicating 'localhost:4173'. The main content area displays a text snippet about phosphorus fertilization. Overlaid on this is a 'Referências' (References) popup window. The popup has a title bar with a close button and a subtitle 'Veja os documentos e pontuações usados na resposta.' (See the documents and scores used in the response). It contains two identical reference entries, each with a 'Chunk index: 402' and a 'Score: 0.69' indicated by a green progress bar. The text of each entry is: 'CETESB P4-231) limita a quantidade máxima de vinhaça àquela que eleva o teor de K trocável a 5% da CTC do solo na camada de solo até 0,8 m de profundidade, acrescida da quantidade removida pela colheita (estimada em 185 kg ha^{-1} de K). Se a dose de vinhaça for insuficiente para atender as recomendações de K da tabela, complementar com adubo mineral. Todo o K contido na vinhaça é prontamente disponível. Descontar 70% do N contido na vinhaça in natura da adubação nitrogenada. Para a vinhaça concen'.

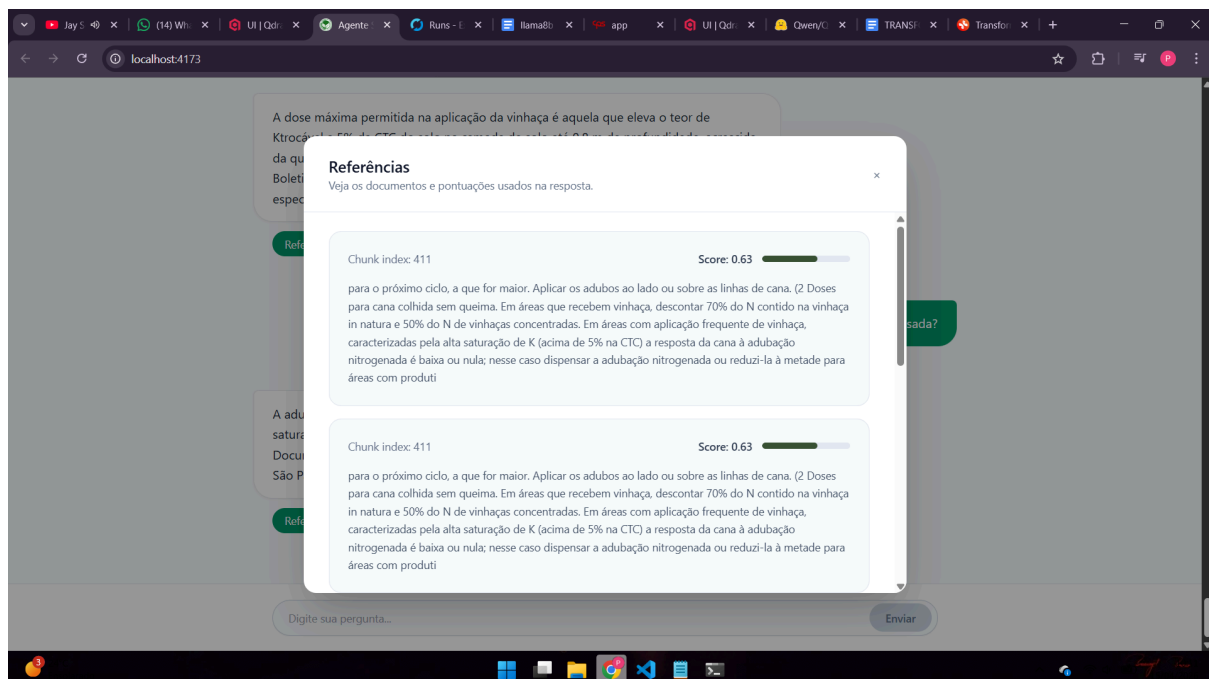
23. Quando a adubação potássica da cana-de-açúcar planta pode ser dispensada?

R Esperada. É dispensável a aplicação de adubo potássico em solos com teores acima de $6,0 \text{ mmolc dm}^{-3}$.

R llama8b. A adubação potássica da cana-de-açúcar pode ser dispensada em áreas com alta saturação de K (acima de 5% na CTC) ou em solos com teores acima de $6,0 \text{ mmol/dm}$. Documento: Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo (Anônimo, Ano e pág.)

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



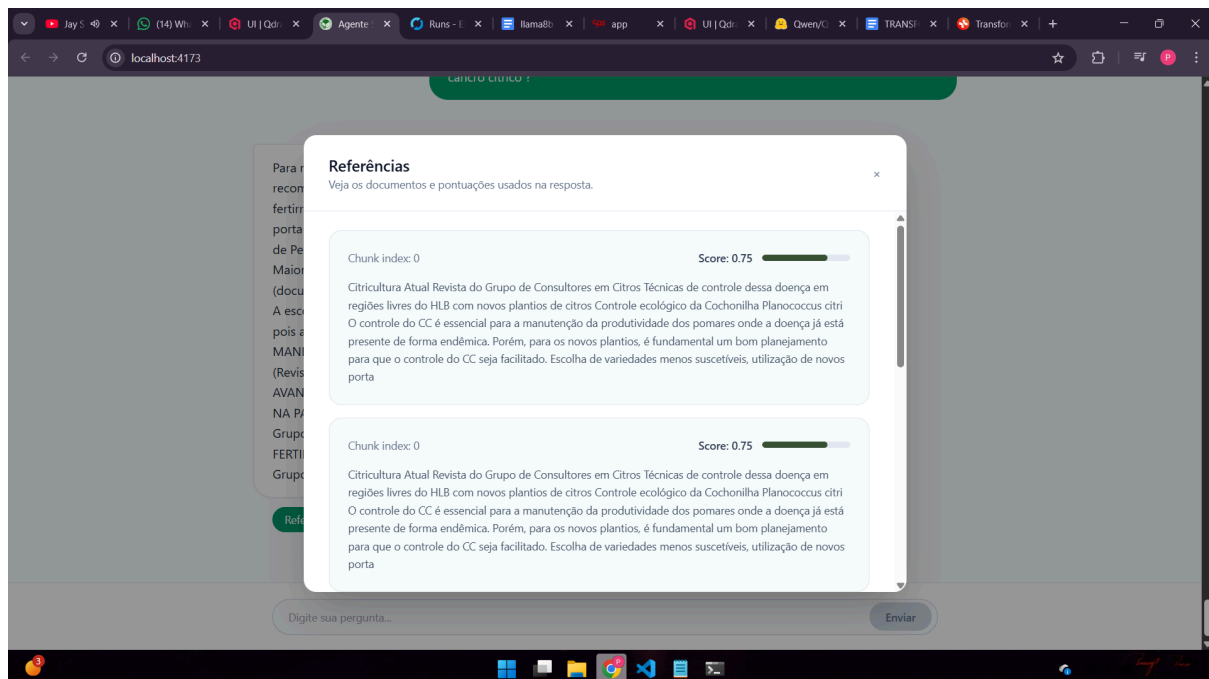
24. Em novas áreas de plantio de citros o que pode ser feito par melhorar o controle do cancro cítrico ?

R Esperada. facilitado. Escolha de variedades menos suscetíveis, utilização de novos porta-enxertos, que deixam a planta menos vigorosa, utilização de volume de calda adequado e a escolha da região de plantio.

R llama8b. Para melhorar o controle do cancro cítrico em novas áreas de plantio de citros, é recomendável: – Escolha de variedades menos suscetíveis (documento: Manejo de fertirrigação e seus impactos na sanidade das plantas cítricas); – Utilização de novos porta-enxertos que deixam a planta menos vigorosa (documento: O Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento de Citricultura 'Sylvio Moreira' na Pauta de um dos Maiores Negócios do Estado de São Paulo); – Utilização de volume de calda adequado (documento: Manejo de fertirrigação e seus impactos na sanidade das plantas cítricas). – A escolha da região de plantio deve ser bem pensada antes de iniciar um novo projeto, pois algumas regiões são muito favoráveis ao desenvolvimento do cancro cítrico. MANEJO DE FERTIRRIGAÇÃO E SEUS IMPACTOS NA SANIDADE DAS PLANTAS CÍTRICAS. (Revista do Grupo de Consultores em Citros, 2022, p. não especificado)

Tempo para gerar a resposta: 1.7min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



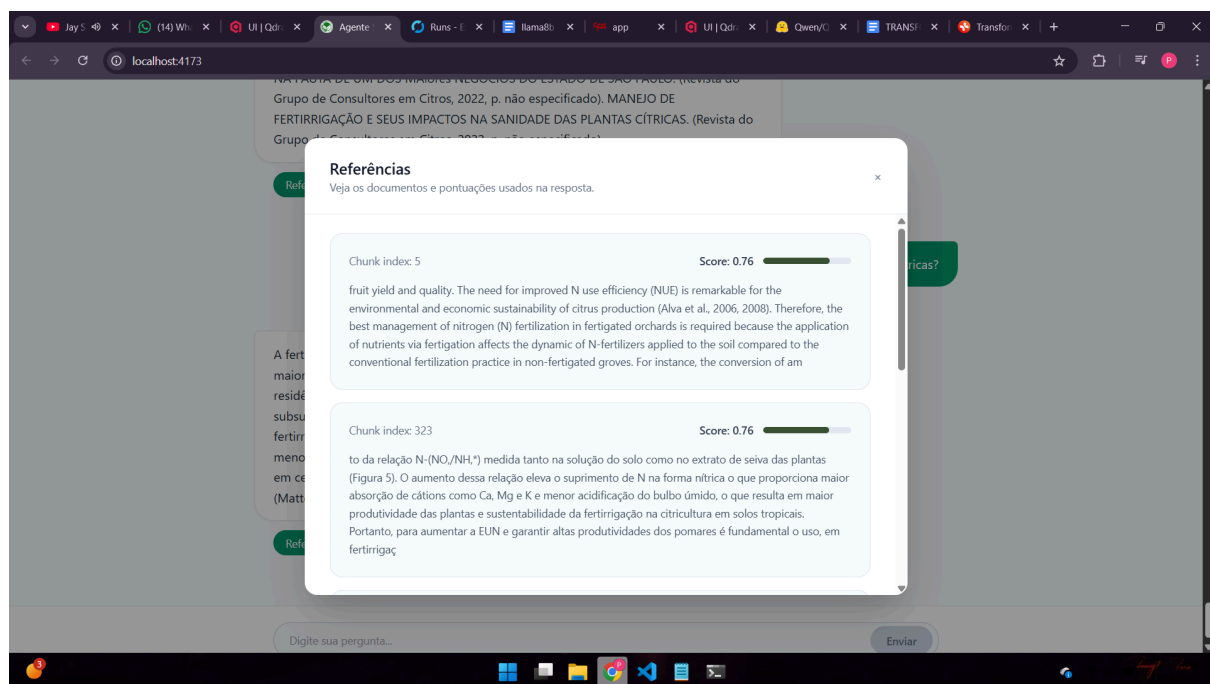
25. Como a fertirrigação melhora a utilização do nitrogênio pelas plantas cítricas?

R Esperada. Em pomares fertirrigados, a conversão de amônio (NH_4^+ a nitrato (NO_3^-) ocorre em menor proporção quando comparada às condições de sequeiro.

R Illama8b. A fertirrigação melhora a utilização do nitrogênio pelas plantas cítricas por meio da maior eficiência na absorção de fertilizantes e uso da água, aumento do tempo de residência dos nutrientes na zona radicular e redução do potencial de perda de N em subsuperfície (Mattos Jr. et al., 2020). Além disso, estudos demonstraram que a fertirrigação pode favorecer o crescimento de árvores e produtividade de frutos com menor quantidade de fertilizante, aumentando a Eficiência do Uso de Nitrogênio (EUN) em cerca de 24% com aplicações semanais via fertirrigação (Morgan et al., 2009). (Mattos Jr. et al., 2020) (Morgan et al., 2009)

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



26. Por que a aplicação de nitrato de cálcio na fertirrigação apresenta melhores resultados que a de nitrato de amônio?

R Esperada. Devido ao aumento da concentração de Ca nos tecidos florais, quando comparado a plantas fertirrigadas com nitrato de amônio. Consequentemente, plantas fertirrigadas com nitrato de cálcio apresentaram até 25% menos flores sintomáticas à Podridão Floral dos Citros (PFC)/Estrelinha (doença causada pelo fungo *Colletotrichum* spp.), do que aquelas fertirrigadas com nitrato de amônio.

R llama8b. A aplicação de nitrato de cálcio na fertirrigação apresenta melhores resultados que a de nitrato de amônio porque não acidifica o solo e ainda fornece Ca na forma solúvel (Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo, ano não informado, página não informada). Além disso, estudos demonstraram que a fertirrigação com nitrato de cálcio resulta em menor dano estrutural e menor rugosidade epidérmica nas pétalas de laranja Valência (Microscopia eletrônica de varredura de folhas e de pétalas de plantas cítricas fertirrigadas com duas fontes de nitrogênio, ano não informado, página não informada). Referências: Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo (ano não informado, página não informada). Microscopia eletrônica de varredura de folhas e de pétalas de plantas cítricas fertirrigadas com duas fontes de nitrogênio (ano não informado, página não informada).

Tempo para gerar a resposta: 1.7min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Chunk index: 338 Score: 0.78

essiva do solo. Isto se aplica inclusive para o nitrato de amônio que possui metade do N na forma amoniacal. O restante do N deve ser aplicado na forma de nitrato de cálcio que não acidifica o solo e ainda fornece Ca na forma solúvel. Este fertilizante tem trazido excelentes resultados, tanto na citricultura como na cafeicultura fertirrigadas, como já ilustrado neste capítulo. Alguns produtores têm usado ureia na fertirrigação por gotejamento, uma prática não recomendada pelo fato do N contido n

Chunk index: 338 Score: 0.78

essiva do solo. Isto se aplica inclusive para o nitrato de amônio que possui metade do N na forma amoniacal. O restante do N deve ser aplicado na forma de nitrato de cálcio que não acidifica o solo e ainda fornece Ca na forma solúvel. Este fertilizante tem trazido excelentes resultados, tanto na citricultura como na cafeicultura fertirrigadas, como já ilustrado neste capítulo. Alguns produtores têm usado ureia na fertirrigação por gotejamento, uma prática não recomendada pelo fato do N contido n

Digite sua pergunta... Enviar

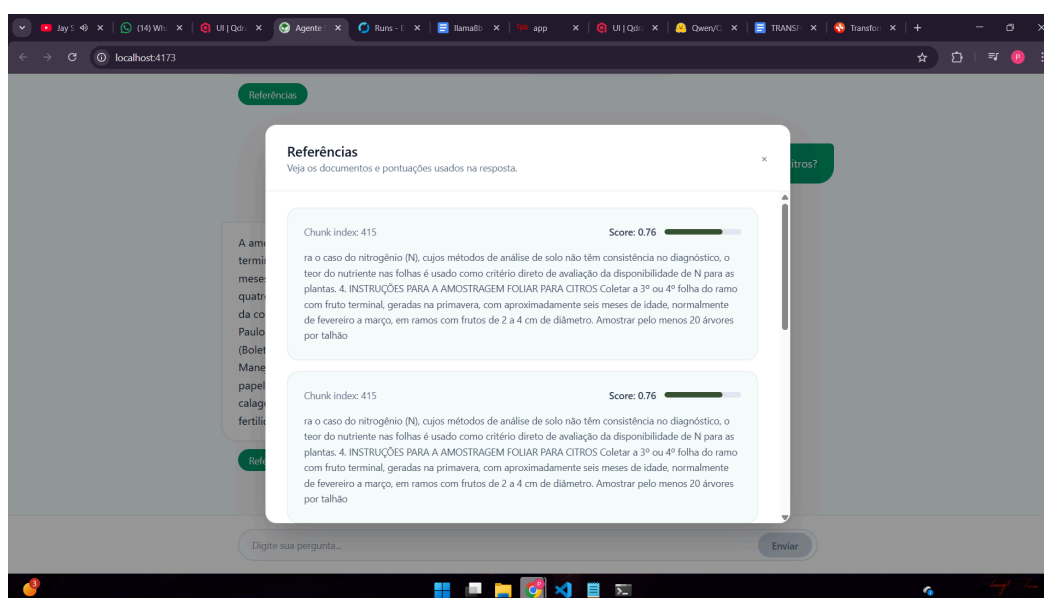
27. Como deve ser feita a amostragem foliar para o citros?

R Esperada. A amostragem deve ser feita coletando-se a terceira ou a quarta folha do ramo com fruto terminal, gerada na primavera, com aproximadamente 6 meses de idade, normalmente de fevereiro a março, em ramos com frutos de 2 cm a 4 cm de diâmetro. Recomenda-se amostrar pelo menos 25 árvores por talhão, coletando-se quatro folhas não danificadas por árvore, uma em cada quadrante e na altura mediana da copa. Pulverizações com adubos foliares e/ou uso de defensivos contendo nutrientes podem manter esses elementos aderidos na superfície do limbo foliar por vários meses, sendo recomendável não coletar folhas em um intervalo mínimo de 30 dias após a última pulverização. As amostras devem ser acondicionadas em sacos de papel e guardadas em geladeira, à temperatura aproximada de 5°C, até o envio para o laboratório em período inferior a dois dias após a coleta no campo.

R Illama8b. A amostragem foliar deve ser feita coletando a 3ª ou 4ª folha do ramo com fruto terminal de 2 a 4 cm de diâmetro, gerada na primavera, com aproximadamente seis meses de idade. Recomenda-se amostrar pelo menos 20 árvores por talhão, coletando quatro folhas não danificadas por árvore, uma em cada quadrante e na altura mediana da copa (Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo). O intervalo mínimo entre a última pulverização e a coleta das folhas é de 30 dias (Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo; Manejo nutricional dos citros). As amostras devem ser acondicionadas em sacos de papel e enviadas para o laboratório. [1] Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo. [2] Manejo nutricional dos citros [3] Manejo de la fertilidad del suelo para citricos de alto rendimiento

Tempo para gerar a resposta: 1.6min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



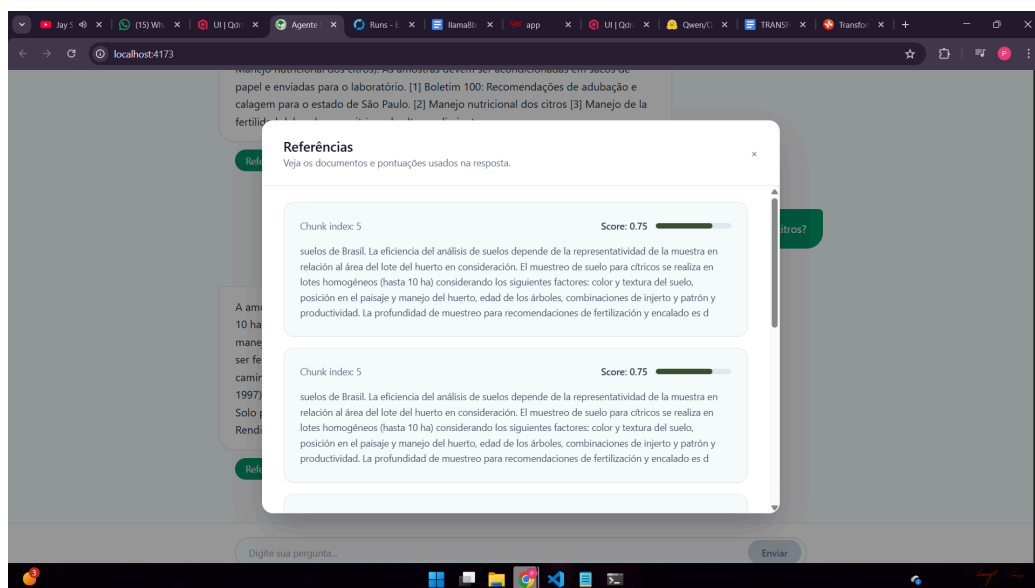
28. Como deve ser feita a amostragem de solos para o citros?

R Esperada. Para maior eficiência e representatividade da amostragem de solo, devem ser coletadas entre 15 a 20 subamostras por talhão, com trado do tipo holandês ou sonda. Antes da implantação do pomar, a amostragem deve ser realizada nas profundidades de 0–20 cm e 20–40 cm, percorrendo a área em zigue-zague para coletar as subamostras por talhão. Após o plantio, a amostragem deve ser feita anualmente, sendo a melhor época entre a segunda e terceira parcelas de adubação, garantindo-se um intervalo mínimo de 30 dias após a última adubação. Para melhor representar o sistema radicular dos citros, em pomares não irrigados, as subamostras devem ser retiradas na faixa de adubação, sendo uma subamostra coletada cerca de 0,5 m para dentro e outra 0,5 m para fora da projeção da copa das árvores, amostrando-se a área em torno de aproximadamente 15 árvores por talhão. Para pomares fertirrigados, a coleta das subamostras deve ser feita em pontos do lado de fora do bulbo úmido, distantes cerca de dois terços da largura do bulbo da linha de emissores. Geralmente, essa distância é de 30 cm a 40 cm da linha de gotejadores. A época mais apropriada para coleta é de fevereiro a abril, garantindo-se um intervalo mínimo de 60 dias após a última adubação.

R Illama8b. A amostragem de solo para citros deve ser feita considerando lotes homogêneos (até 10 ha) e observando fatores como coloração e textura do solo, posição no paisagem e manejo do huerto, idade dos árvores, injetado e padrão produtivo. A amostragem deve ser feita de forma a evitar áreas com presença de termitas, hormiguero, casas, caminhos, corrais, resíduos de animais, fertilizantes ou depósitos de cal (Raij et al., 1997). Documentos utilizados: Manejo nutricional dos citros, Manejo da Fertilidade do Solo para Alta Produtividade e Manejo de la Fertilidad del Suelo para Citricos de Alto Rendimiento.

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



29. Quais os teores de NPK são considerados adequados na análise foliar de citros?

R Esperada. N: 23–27 g/kg P: 1,2–1,6 g/kg K: 10–15 g/kg

R llama8b. Os teores de NPK adequados na análise foliar de citros variam conforme a espécie. Para laranjas e tangerinas, o teor de N foliar é considerado adequado entre 25 e 30 g kg⁻¹ (QUAGGIO et al., 1998; MATTOS JUNIOR et al., 2004). Já para limões e lima ácida, o teor adequado de N nas folhas é menor e situa-se ao redor de 22 g N kg⁻¹ (QUAGGIO et al., 2002; MATTOS JUNIOR et al., 2003a). Referência: QUAGGIO, J. A.; CANTARELLA, H.; RAJJ, B. VAN. Phosphorus and potassium soil test and nitrogen leaf analysis as a base for citrus fertilization. Nutrient Cycling in Agroecosystems, Dordrecht, v.52, p.67–74, 1998.

Tempo para gerar a resposta: 2.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

Quais os teores de NPK são considerados adequados na análise foliar de citros?

Referências

Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Chunk index: 0 Score: 0.81

[IMAGEM - tabela_imagem] Tabela 1. Interpretação de resultados de análise de solo e de planta para tomada de decisões para ajustes de adubação em tempos de crise. A tabela apresenta faixas de interpretação para resultados de análise de solo e foliar em citros, classificando os teores em baixos, médios e altos. As características avaliadas são Saturação por bases (V%), Fósforo resina (P resina), Potássio (K) e Nitrogênio foliar (N foliar). Os valores indicam os limites para cada classe de fertil

Chunk index: 18 Score: 0.79

dades são bastante superiores às de P (0,18 kg t⁻¹), Ca (0,52 kg t⁻¹), Mg (0,10 kg t⁻¹), S (0,10 kg t⁻¹), B (1,9 x 10⁻² kg t⁻¹), Cu (0,6 x 10⁻² kg t⁻¹), Fe (3,4 x 10⁻² kg t⁻¹), Mn (1,9 x 10⁻² kg t⁻¹) e Zn (1,7 x 10⁻² kg t⁻¹) (BATAGLIA et al., 1977; PARAMASIVAM et al., 2000; MATTOS JUNIOR et al., 2003c). O teor de N foliar tem mostrado ser um bom indicador para ajustar as doses de N definidas conforme a produção estimada de frutos (Figura 1). A resposta à adubação nitrogenada para a produção de laranjas (QUA

Os te
laran
(QUA
adeq
2002
B. VA
citrus
MATT
and f
n.1-4
E.L.E.
Scien
MATT
variet
Citric

Refer

Digite sua pergunta...

Enviar

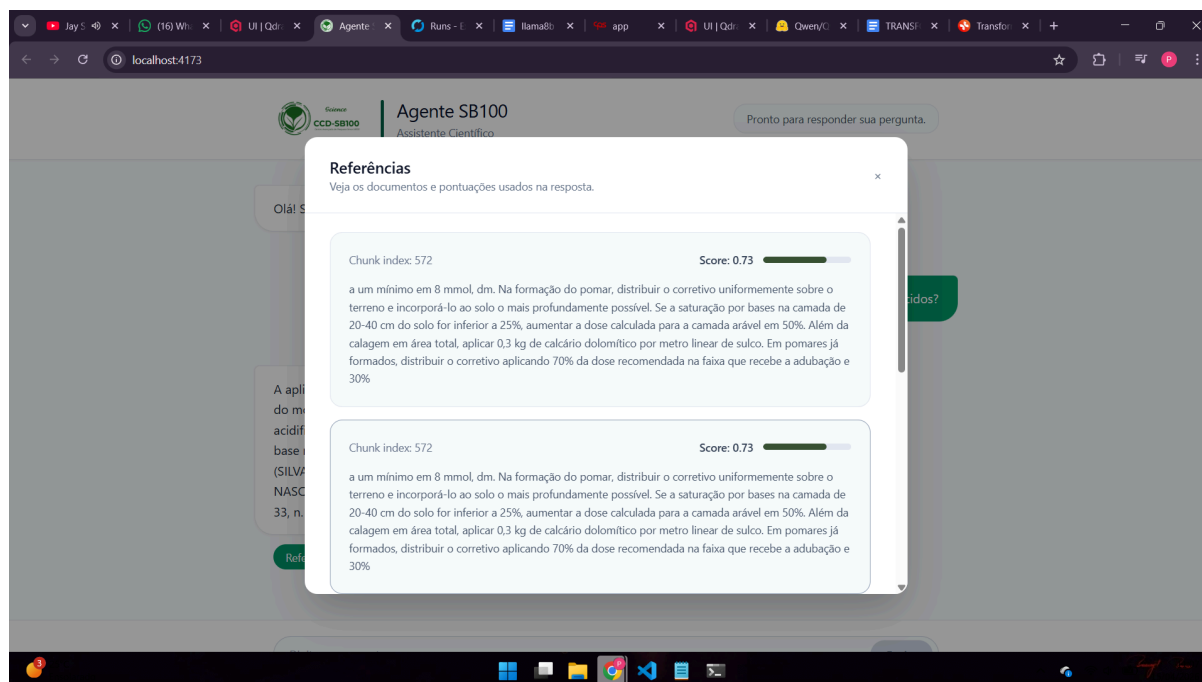
30. Como pode ser feita a aplicação de calcário em pomares de citros já estabelecidos?

R Esperada. O modo de aplicação de calcário em faixas, em pomares já implantados, é uma opção bastante interessante, porquanto direciona o insumo para a área mais acidificada do pomar. A época mais adequada para a calagem na citricultura situa-se entre março e abril, distribuindo-se 70% da dose sob a projeção da copa das plantas.

R Illama8b. A aplicação de calcário em pomares de citros já estabelecidos pode ser feita por meio do modo de aplicação de calcário em faixas, o que direciona o insumo na área mais acidificada do solo. Este método é uma alternativa interessante e deve ser feito com base na análise da acidez do solo, considerando a aplicação de adubos e a fertirrigação (SILVA et al., 2007; AULER et al., 2011). Referência: AULER P. A.; FERREIRA, C. A.; NASCIMENTO, W. M. Manejo nutricional dos citros. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 33, n. 3, p. 654-663, jul./ago. 2011. AULER et al., (2011), Silva et al., (2007).

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



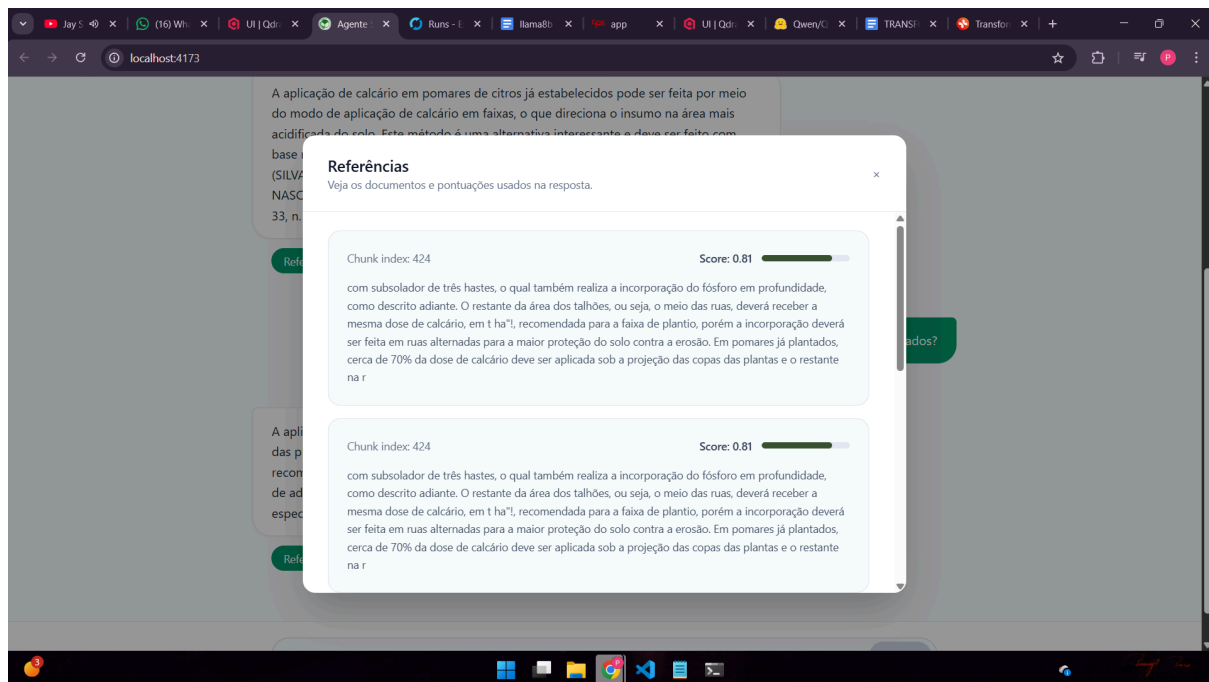
31. Como deve ser feita a aplicação de calcário em pomares fertirrigados?

R Esperada. Em pomares fertirrigados, recomenda-se a aplicação de 100% da dose sob a projeção da copa, pois a acidificação do solo é mais intensa nesta região.

R Illama8b. A aplicação de calcário em pomares fertirrigados deve ser feita sob a projeção da copa das plantas, devido à acidificação do solo ser mais intensa nesta região. A dose recomendada é toda a dose, sem reduções. [Sem autor], Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo, ano não informado, páginas não especificadas.

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



32. Qual a recomendação de N P2O5 e K2O para citros em formação com idade entre 3 e 4 anos e que apresenta teor de P menor que 16 mg/dm³ e de K maior que 3,0 mmolc/dm³?

R Esperada. N = 180 kg/ha P2O5 = 120 kg/ha K2O = 60 kg/ha
OBS: PERGUNTA INDIRETA.

R **llama8b**. Recomenda-se a dose de N como 150 kg ha⁻¹; para P2O5, a recomendação é de 100 kg ha⁻¹ com preferência de aplicação antes do primeiro parcelamento de N e K. Já para o K2O, a recomendação é de 120 kg ha⁻¹ (Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo, Anon., 2020, pág. 4). Referência: BOLETIM 100 - RECOMENDAÇÕES DE ADUBAÇÃO E CALAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO (2020).

Tempo para gerar a resposta: 1.1min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser interface with a modal window titled 'Referências'. The modal contains two identical entries, each with a 'Chunk index' of 426 and a 'Score' of 0.74. The text in the modal is as follows:

Chunk index: 426 Score: 0.74

itar a incorporação de calcário no sulco e simultaneamente aplicar P em profundidade, um subsolador triplo, dotado de dispositivo capaz de aplicar P junto das suas hastes, pode ser utilizado. Adubação de formação: Durante a fase de formação do pomar, até o quarto ano, as doses de N, P₂O₅ e K₂O recomendadas levam em conta a idade do pomar e os resultados da análise de solo para P e K para atender às necessidades de crescimento da copa e o início de produção de frutos (Tabela 3). Ajustes nas doses

Chunk index: 426 Score: 0.74

itar a incorporação de calcário no sulco e simultaneamente aplicar P em profundidade, um subsolador triplo, dotado de dispositivo capaz de aplicar P junto das suas hastes, pode ser utilizado. Adubação de formação: Durante a fase de formação do pomar, até o quarto ano, as doses de N, P₂O₅ e K₂O recomendadas levam em conta a idade do pomar e os resultados da análise de solo para P e K para atender às necessidades de crescimento da copa e o início de produção de frutos (Tabela 3). Ajustes nas doses

The background of the browser shows a document with text about citrus cultivation, including a reference to 'Boletim 100: Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo, ano não informado, páginas não especificadas'.

33. Qual a recomendação de N - P₂O₅ e K₂O para laranja consumo in natura, visando uma produtividade de 41 a 50 toneladas por hectare e que apresenta N foliar menor que 25g/kg, fósforo no solo maior que 40 mg/dm³ e potássio no solo entre 1,6 e 3,0 mmolc/dm³?

R Esperada. R. N = 180 kg/ha P₂O₅ = 50 kg/ha K₂O = 180 kg/ha
OBS: PERGUNTA INDIRETA

R Illama8b. Não encontrei essa informação nos documentos fornecidos.

Tempo para gerar a resposta: ?

Referências(Limitado em 5 chunks).